

양현고등학교모의고사성적분석대시보드

설치및운영매뉴얼

GitHub: infgrp

2026 년 3 월

Contents

1	시스템개요	2
1.1	특징	2
1.2	대시보드기능	2
1.3	파일구조	2
2	사전준비 (최초 1 회)	2
2.1	필요소프트웨어설치	2
2.1.1	Python 3	2
2.1.2	필수라이브러리	3
2.1.3	Git	3
2.2	GitHub 저장소생성	3
2.3	로컬프로젝트초기화	3
2.4	첫번째빌드및배포	3
2.5	GitHub Pages 활성화	4
3	매달반복작업	4
3.1	1 단계: 엑셀파일준비	4
3.2	2 단계: 대시보드빌드	4
3.3	3 단계: GitHub 에배포	5
3.4	4 단계: 확인	5
4	엑셀파일형식요구사항	5
4.1	1 학년	5
4.2	2 학년	5
4.3	3 학년	5
5	문제해결	5
5.1	자주발생하는문제	5
5.2	엑셀형식이바뀐경우	6
6	전체명령어요약	6
6.1	최초설정 (1 회)	6
6.2	매달반복 (3 줄)	6
7	코드테스트결과	7

1 시스템개요

이시스템은매달학교에서제공하는모의고사성적엑셀파일을입력하면웹기반성적분석대시보드를자동으로생성하는도구이다.

1.1 특징

- 서버불필요 — GitHub Pages 에서무료호스팅
- 학생성적데이터가외부서버로전송되지않음 (브라우저내처리)
- 엑셀파일을넣고스크립트한줄실행하면대시보드갱신
- 모바일 (스마트폰) 최적화 UI

1.2 대시보드기능

탭	기능
통계	등급분포, 반별성적분포, 반별평균등급, 과목별종합분석, 과목간상관분석 (산점도 + 상관계수)
반비교	담임반하이라이트, 반별평균등급/1~3 등급비율, 등급분포비교
담임반	학생요약카드, 등급변동알림, 등급경계근접학생, 취약과목히트맵, 국영수 vs 탐구밸런스
검색	학생이름/번호검색, 개인상세카드, 월별등급추이그래프
상위권	5 명단위상위권분석, 과목별레이더차트
일람표	총점순성적일람표 (등급배지포함)

1.3 파일구조

```
yanghyeon-mock/
  build_dashboard.py  # 엑셀 → 대시보드 생성 스크립트
  template.html      # 대시보드 HTML 템플릿
  README.md          # 설명서
  .gitignore         # Git 제외 목록
  data/              # 엑셀 파일 저장 폴더
    2026.03/         # 시험 회차별 하위 폴더
      1학년.xlsx
      2학년.xlsx
      3학년.xlsx
    2026.04/         # 다음 시험 추가 시 폴더 생성
    ...
  docs/              # 생성된 대시보드
    index.html       # GitHub Pages가 서빙하는 파일
```

2 사전준비 (최초 1 회)

2.1 필요소프트웨어설치

2.1.1 Python 3

이미설치되어있는지확인한다.

```
python --version
```

Python 3.8 이상이면된다. 없으면 <https://www.python.org/downloads/>에서설치한다.

주의

Windows 설치시 “Add Python to PATH” 체크박스를 반드시 선택한다.

2.1.2 필수라이브러리

```
pip install pandas openpyxl
```

2.1.3 Git

이미 설치되어 있는지 확인한다.

```
git --version
```

없으면 <https://git-scm.com/downloads>에서 설치한다.

2.2 GitHub 저장소 생성

1. <https://github.com/new>에 접속하여 로그인한다.
2. Repository name: yanghyeon-mock
3. Public 선택 (GitHub Pages 무료사용조건)
4. “Create repository” 클릭

2.3 로컬프로젝트 초기화

다운로드한 zip 파일의 압축을 풀고, 터미널 (명령프롬프트) 에서 해당 폴더로 이동한다.

```
cd yanghyeon-mock

git init
git config user.name "infgrp"
git config user.email "infgrp@hanmail.net"
git remote add origin https://github.com/infgrp/yanghyeon-mock.git
git branch -M main
```

2.4 첫번째 빌드 및 배포

```
# 1. 대시보드 생성
python build_dashboard.py

# 2. 전체 파일을 GitHub에 올리기
git add .
git commit -m "최초 배포: 3월 모의고사"
git push -u origin main
```

참고

git push 시 GitHub 인증을 요구한다.

- HTTPS 방식: GitHub Personal Access Token 이 필요하다.
GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic)
→ Generate new token
repo 권한을 체크하고 생성한다. 비밀번호 대신 토큰을 입력한다.
- SSH 방식: SSH 키를 생성하고 GitHub 에 등록하면 비밀번호 입력 없이 사용할 수 있다.

2.5 GitHub Pages 활성화

1. GitHub 저장소페이지접속: <https://github.com/infgrp/yanghyeon-mock>
2. 상단메뉴에서 Settings 클릭
3. 왼쪽사이드바에서 Pages 클릭
4. Source: Deploy from a branch
5. Branch: main, 폴더: /docs
6. Save 클릭

1~2 분후아래주소에서대시보드에접속할수있다.

완료

<https://infgrp.github.io/yanghyeon-mock/>

3 매달반복작업

매달모의고사성적엑셀파일을받으면아래 4 단계를수행한다.

3.1 1 단계: 엑셀파일준비

시험폴더를생성하고엑셀파일을복사한다. 폴더명은 yyyy.mm 형식이다.

```
mkdir data/2026.04

copy 4월_1학년_성적.xlsx data\2026.04\1학년.xlsx
copy 4월_2학년_성적.xlsx data\2026.04\2학년.xlsx
copy 4월_3학년_성적.xlsx data\2026.04\3학년.xlsx
```

주의

파일명에반드시 “1 학년”, “2 학년”, “3 학년” 중하나가포함되어야한다. 스크립트가파일명으로 학년을인식한다.

3.2 2 단계: 대시보드빌드

```
python build_dashboard.py
```

정상실행시아래와같은출력이나온다.

```
=====
양현고등학교 모의고사 대시보드 빌드
=====

발견된 시험: 2026.03, 2026.04

2026.03 (3월) 처리 중...
  1학년: 1학년.xlsx → 271명 파싱 완료
  2학년: 2학년.xlsx → 255명 파싱 완료
  3학년: 3학년.xlsx → 233명 파싱 완료

2026.04 (4월) 처리 중...
  1학년: 1학년.xlsx → 270명 파싱 완료
  ...

대시보드 생성 완료: docs/index.html
```

3.3 3 단계: GitHub 에 배포

```
git add .
git commit -m "4월 모의고사 데이터 추가"
git push
```

또는 빌드와 배포를 한번에:

```
python build_dashboard.py --push -m "4월 모의고사 데이터 추가"
```

3.4 4 단계: 확인

1~2 분후 <https://infgrp.github.io/yanghyeon-mock/>에 접속하여 새 데이터가 반영되었는지 확인한다. 시험선택필터에 “4 월” 버튼이 추가되어 있어야 한다.

4 엑셀파일형식요구사항

스크립트는 학년별로 서로 다른 엑셀구조를 파싱한다. 학교에서 제공하는 엑셀형식이 바뀌면 build_dashboard.py 의 파서 함수를 수정해야 한다.

4.1 1 학년

- 시트이름에 “성적정보” 가 포함되어야 한다.
- 0 행: 과목헤더 (국어, 수학, 영어, 사회탐구, 과학탐구, 한국사)
- 1 행: 세부헤더 (원점수, 표준점수, 백분위, 등급)
- 2 행부터 데이터
- 열구조: [학년, 반, 번호, 이름, 국어원점수, ..., 총점, 석차]

4.2 2 학년

- 시트이름에 “모의고사” 또는 “2 학년” 이 포함되어야 한다.
- 3 행부터 데이터
- 열구조: [학급, 학번, 이름, 국어원점수, 국어등급, 수학원점수, 수학등급, ...]

4.3 3 학년

- 시트이름에 “예상점수” 가 포함되어야 한다.
- 3 행부터 데이터
- 열구조: [반, 번호, 이름, 국어선택과목, 국어점수, 국어등급, 수학선택과목, ...]
- 탐구과목은 선택과목명이 포함됨

5 문제해결

5.1 자주 발생하는 문제

증상	해결방법
ModuleNotFoundError: pandas	pip install pandas openpyxl 실행

학생수가 0 명으로나옴	엑셀시트이름확인. 스크립트가인식하는키워드 (“성적정보”, “모의고사”, “예상점수”) 가시트이름에포함되어있는지확인
GitHub Pages 접속불가	Settings → Pages 에서 Branch: main, 폴더: /docs 설정확인. 첫배포후 1~2 분소요
모바일에서차트안보임	인터넷연결필요 (Chart.js CDN 로드). 차트외의통계/테이블은오프라인에서도표시됨
모바일에서데이터자체가안보임	파일관리자가아닌 Safari/Chrome 브라우저에서직접열어야함. 로컬파일 (file://) 보다 GitHub Pages URL 사용권장
git push 인증실패	GitHub Personal Access Token 발급필요. 또는 SSH 키등록

5.2 엑셀형식이바뀐경우

build_dashboard.py 의파서함수를수정해야한다. 핵심은 “몇번째행부터데이터인지” 와 “각열이어떤정보인지” 이다.

디버깅방법:

```
python -c "
import pandas as pd
df = pd.read_excel('data/2026.04/1학년.xlsx', header=None)
print(df.iloc[0].tolist()) # 0행 확인
print(df.iloc[1].tolist()) # 1행 확인
print(df.iloc[2].tolist()) # 2행 (첫 데이터) 확인
"
```

출력된열인덱스를확인하고 parse_grade1() 등의함수에서 r[4], r[7] 같은인덱스를수정한다.

6 전체명령어요약

6.1 최초설정 (1 회)

```
pip install pandas openpyxl

cd yanghyeon-mock
git init
git config user.name "infgrp"
git config user.email "infgrp@hanmail.net"
git remote add origin https://github.com/infgrp/yanghyeon-mock.git
git branch -M main

python build_dashboard.py

git add .
git commit -m "최초 배포"
git push -u origin main
```

이후 GitHub Settings → Pages → main, /docs 설정.

6.2 매달반복 (3 줄)

```
mkdir data/2026.04
copy *.xlsx data/2026.04/
```

```
python build_dashboard.py --push -m "4월 추가"
```

7 코드테스트결과

아래 28 개항목에대해자동화된테스트를수행하였으며, 전체통과하였다.

#	결과	테스트항목
1	✓	safe_float(None) 반환값 None
2	✓	safe_float(3.14) 반환값 3.14
3	✓	safe_int(3.7) 반환값 3
4	✓	safe_str(None) 반환값빈문자열
5	✓	data/2026.03 폴더인식
6	✓	시험라벨 “3 월” 매핑
7	✓	1, 2, 3 학년엑셀파일발견
8	✓	1 학년 271 명파싱
9	✓	2 학년 255 명파싱
10	✓	3 학년 233 명파싱
11	✓	1 학년필드구조 (cls, name, 국어, 수학, ...)
12	✓	2 학년필드구조동일
13	✓	3 학년필드구조 (탐구 1, 탐구 2 + sub)
14	✓	등급범위 1~9 검증
15	✓	3 학년선택과목명존재확인
16	✓	총학생수 759 명
17	✓	JSON order 배열에 “2026.03” 포함
18	✓	JSON 직렬화/역직렬화일치
19	✓	템플릿플레이스홀더 {{EXAM_DATA}} 치환완료
20	✓	const RAW= 존재확인
21	✓	buildF() 함수존재확인
22	✓	HTML 파일크기 240,148 bytes
23	✓	학생수벡지 “759 명” 포함
24	✓	내장 JSON 파싱성공 (무결성검증)
25	✓	복수시험 (2026.03 + 2026.04) 스캔
26	✓	복수시험 order 길이 = 2
27	✓	복수시험총학생수증가확인
28	✓	복수시험 HTML 에 “2026.04” 포함확인

완료

28/28 테스트통과. 단일시험및복수시험모두정상동작확인.